

2025 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷 回忆版）

数学

本试卷分第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，共 150 分，考试用时 120 分钟.第 I 卷 1 至 3 页第 II 卷 4 至 6 页.

答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上，并在规定位置粘贴考试用条形码.答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上的无效.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回.在天津考生获取更多学习资料祝各位考生考试顺利！

第 I 卷（选择题）

注意事项：

1. 每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号.
2. 本卷共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分.

参考公式：

·如果事件 A, B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

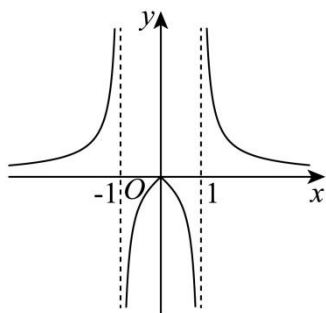
·如果事件 A, B 相互独立，那么 $P(AB) = P(A)P(B)$

·棱柱的体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 表示棱柱的底面面积， h 表示棱柱的高.

·圆锥的体积公式 $V = \frac{1}{3}Sh$ ，其中 S 表示圆锥的底面面积， h 表示圆锥的高.

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的

1. 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) =$ ()
A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{4\}$
2. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的 ()
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
3. 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如下，则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



A. $f(x) = \frac{x}{1-|x|}$ B. $f(x) = \frac{x}{|x|-1}$ C. $f(x) = \frac{|x|}{1-x^2}$ D. $f(x) = \frac{|x|}{x^2-1}$

4. 若 m 为直线, α, β 为两个平面, 则下列结论中正确的是 ()

A. 若 $m \parallel \alpha, n \subset \alpha$, 则 $m \parallel n$ B. 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

C. 若 $m \parallel \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$ D. 若 $m \subset \alpha, \alpha \perp \beta$, 则 $m \perp \beta$

5. 下列说法中错误的是 ()

A. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$

B. 若 $X \sim N(1, 2^2)$, $Y \sim N(2, 2^2)$, 则 $P(X < 1) < P(Y < 2)$

C. $|r|$ 越接近 1, 相关性越强

D. $|r|$ 越接近 0, 相关性越弱

6. $S_n = -n^2 + 8n$, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 12 项和为 ()

A. 112

B. 48

C. 80

D. 64

7. 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 的零点所在区间是 ()

A. (0, 0.3)

B. (0.3, 0.5)

C. (0.5, 1)

D. (1, 2)

8. $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\pi < \varphi < \pi$), 在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 且 $x = \frac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴,

$\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 是它的一个对称中心, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 ()

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. 1

D. 0

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 以右焦点 F_2 为焦点的抛物线

$y^2 = 2px (p > 0)$ 与双曲线交于另一象限点为 P ，若 $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$ ，则双曲线的离心率 $e =$ ()

A. 2

B. 5

C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

第II卷（非选择题）

注意事项：

1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.

2. 本卷共 11 小题，共 105 分.

二、填空题：本大题共 6 个小题，每小题 5 分，共 30 分.

10. 已知 i 是虚数单位，则 $\left| \frac{3+i}{i} \right| =$ _____.

11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中， x^3 项的系数为_____.

12. $l_1: x-y+6=0$ ，与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B ，与 $(x+1)^2 + (y-3)^2 = r^2$ 交于 C 、 D 两点， $|AB| = 3|CD|$ ，则 $r =$ _____.

13. 小桐操场跑圈，一周 2 次，一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈的概率均为 0.5，若第一次跑 5 圈，则第二次跑 5 圈的概率为 0.4，6 圈的概率为 0.6；若第一次跑 6 圈，则第二次跑 5 圈的概率为 0.6，4 圈的概率为 0.4. 小桐一周跑 11 圈的概率为_____；若一周至少跑 11 圈为动量达标，则连续跑 4 周，记合格周数为 X ，则期望 $E(x) =$ _____.

14. $\triangle ABC$ 中， D 为 AB 边中点， $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$ ， $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ ，则 $\overrightarrow{AE} =$ _____ (用 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 表示)，若 $|\overrightarrow{AE}| = 5$ ， $AE \perp CB$ ，则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$ _____.

15. 若 $a, b \in \mathbb{R}$ ，对 $\forall x \in [-2, 2]$ ，均有 $(2a+b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$ 恒成立，则 $2a+b$ 的最小值为_____.

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

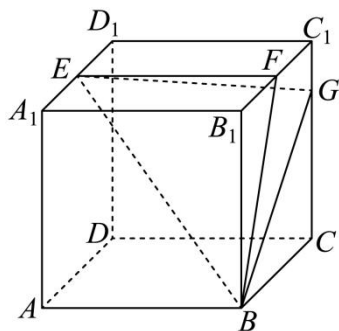
16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$ ， $c - 2b = 1$ ， $a = \sqrt{7}$.

(1) 求 A 的值；

(2) 求 c 的值；

(3) 求 $\sin(A+2B)$ 的值.

17. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4， E 、 F 分别为 A_1D_1 、 C_1B_1 中点， $CG = 3GC_1$.



- (1) 求证：\$GF \perp\$ 平面 \$FBE\$；
- (2) 求平面 \$FBE\$ 与平面 \$EBG\$ 夹角的余弦值；
- (3) 求三棱锥 \$D-FBE\$ 的体积。

18. 已知椭圆 \$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)\$ 的左焦点为 \$F\$，右顶点为 \$A\$，\$P\$ 为 \$x = a\$ 上一点，且直线 \$PF\$ 的斜率为

$$\frac{1}{3}, \triangle PFA \text{ 的面积为 } \frac{3}{2}, \text{ 离心率为 } \frac{1}{2}.$$

- (1) 求椭圆的方程；
- (2) 过点 \$P\$ 的直线与椭圆有唯一交点 \$B\$ (异于点 \$A\$)，求证：\$PF\$ 平分 \$\angle AFB\$。
19. 已知数列 \$\{a_n\}\$ 是等差数列，\$\{b_n\}\$ 是等比数列，\$a_1 = b_1 = 2, a_2 = b_2 + 1, a_3 = b_3\$。
- (1) 求 \$\{a_n\}, \{b_n\}\$ 的通项公式；
- (2) \$\forall n \in \mathbb{N}^*, I \in \{0, 1\}\$, 有 \$T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \dots + p_{n-1} a_{n-1} b_{n-1} + p_n a_n b_n \mid p_1, p_2, \dots, p_{n-1}, p_n \in I\}\$,
- (i) 求证：对任意实数 \$t \in T_n\$, 均有 \$t < a_{n+1} b_{n+1}\$;
- (ii) 求 \$T_n\$ 所有元素之和。

20. 已知函数 \$f(x) = ax - (\ln x)^2\$

- (1) \$a = 1\$ 时，求 \$f(x)\$ 在点 \$(1, f(1))\$ 处的切线方程；
- (2) \$f(x)\$ 有 3 个零点，\$x_1, x_2, x_3\$ 且 \$(x_1 < x_2 < x_3)\$。
- (i) 求 \$a\$ 的取值范围；
- (ii) 证明 \$(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}\$。